

## **BACCALAUREAT SESSION 2014**

### **Exercice 1 :**

Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher, dont 5 rouges et 3 noirs. On tire au hasard une boule du sac. On note sa couleur, on le remet dans le sac puis on tire au hasard une seconde boule et on note la couleur.

Calculer la probabilité de chacun des évènements :

1. A « les 2 boules tirées sont des couleurs différentes »
2. B « les 2 boules tirées sont de même couleur. »

### **Exercice 2 :**

On considère les nombres  $z_1 = (\sqrt{3} + 1)(1 + i)$  et  $z_2 = (\sqrt{3} - 1)(-1 + i)$

1. Calculer le module et l'argument des nombres complexes  $z_1$  et  $z_2$
2. On pose :  $U = z_1 \times z_2$  et  $V = \frac{z_1}{z_2}$ . Déterminer le module et l'argument des nombres complexes U et V
3. On pose  $W = z_1 + z_2$  et  $t = z_1 - z_2$ . Déterminer le module et l'argument des nombres complexes W et t.
4. En déduire le module et l'argument du nombre complexe  $x = z_1^2 - z_2^2$

### **Exercice 3 :**

1. a) Soit  $f$  l'application de  $]1, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{2x}{(x^2 - 1)^2}$ . Trouver une primitive F de  $f$

b) Soit  $g$  l'application de  $]1, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = \frac{1}{x(x^2 - 1)^2}$ . Trouver trois constantes réelles a, b et c telles que pour tout x de l'intervalle  $]1, +\infty[$ , on ait :

$$g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$$

Trouver une primitive G de g.

2. a) Soit  $\alpha$  un nombre réel supérieur à 2. En utilisant les résultats obtenus précédemment calculer :

$$I(\alpha) = \int_2^\alpha \frac{2x}{(x^2 - 1)^2} dx$$

b) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} I(\alpha)$ . Calculer la valeur approchée de cette limite.

**Problème :**

A. Soit  $f$  une fonction définie par :  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  en 0
2. Etudier les variations de  $f$  et tracer sa courbe représentative.

B. Soit la fonction  $G : x \mapsto \frac{x^3}{x^2 - x - 2}$ . Définir son domaine de définition, sa dérivée et son sens de variation

1. Faire une étude aux bornes du domaine de définition.
2. Tracer sa courbe représentative.